

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan sistem informasi, tidak semua ide atau kebutuhan dapat langsung diwujudkan menjadi proyek. Diperlukan **analisis kelayakan** untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan memberikan manfaat optimal dan layak untuk diimplementasikan.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu:

1



Memahami konsep kelayakan proyek SI

2



Mengidentifikasi aspek-aspek kelayakan

3



Melakukan analisis kelayakan proyek SI

Mengapa Analisis Kelayakan Penting?



Memastikan proyek selaras dengan tujuan organisasi



Mengurangi risiko kegagalan proyek



Mengoptimalkan penggunaan sumber daya (sumber daya, waktu, biaya)



Meningkatkan peluang keberhasilan dan manfaat proyek SI

KONSEP EVALUASI KELAYAKAN PROYEK SI

Evaluasi kelayakan proyek SI adalah proses untuk menilai apakah suatu proyek sistem informasi **layak untuk dilaksanakan** dari berbagai aspek.



DEFINISI

Evaluasi kelayakan proyek SI adalah proses untuk menilai apakah suatu proyek sistem informasi layak untuk dilaksanakan dari berbagai aspek seperti teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan jadwal.



TUJUAN EVALUASI KELAYAKAN

1



Mengurangi Risiko Kegagalan Proyek

Mengidentifikasi potensi masalah sejak awal sehingga dapat direncanakan langkah mitigasi yang tepat.

2



Mendukung Pengambilan Keputusan Investasi TI

Memberikan informasi yang objektif bagi manajemen untuk memutuskan apakah proyek layak didanai atau tidak.

3



Memastikan Proyek Memberikan Nilai Bisnis

Menilai apakah proyek dapat memberikan manfaat yang sejalan dengan tujuan dan strategi organisasi.



Evaluasi kelayakan bukan hanya menilai biaya, tetapi juga manfaat, risiko, dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan serta strategi organisasi.



TEKNIS



EKONOMI



OPERASIONAL



HUKUM



JADWAL

JENIS-JENIS KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY)

Feasibility Study dilakukan untuk menilai kelayakan suatu proyek sistem informasi dari berbagai aspek sebelum keputusan investasi dan implementasi dilakukan.



1



KELAYAKAN TEKNIS (TECHNICAL FEASIBILITY)

- ✓ Apakah teknologi tersedia?
- ✓ Apakah tim mampu mengimplementasikan?

2



KELAYAKAN EKONOMI (ECONOMIC FEASIBILITY)

- ✓ Analisis biaya dan manfaat
- ✓ ROI (Return on Investment)

3



KELAYAKAN OPERASIONAL (OPERATIONAL FEASIBILITY)

- ✓ Apakah sistem dapat digunakan oleh organisasi?
- ✓ Kesiapan pengguna

4



KELAYAKAN HUKUM (LEGAL FEASIBILITY)

- ✓ Kepatuhan terhadap regulasi
- ✓ Perlindungan data

5



KELAYAKAN JADWAL (SCHEDULE FEASIBILITY)

- ✓ Apakah proyek dapat selesai tepat waktu?



TUJUAN UTAMA



Meminimalkan risiko kegagalan proyek



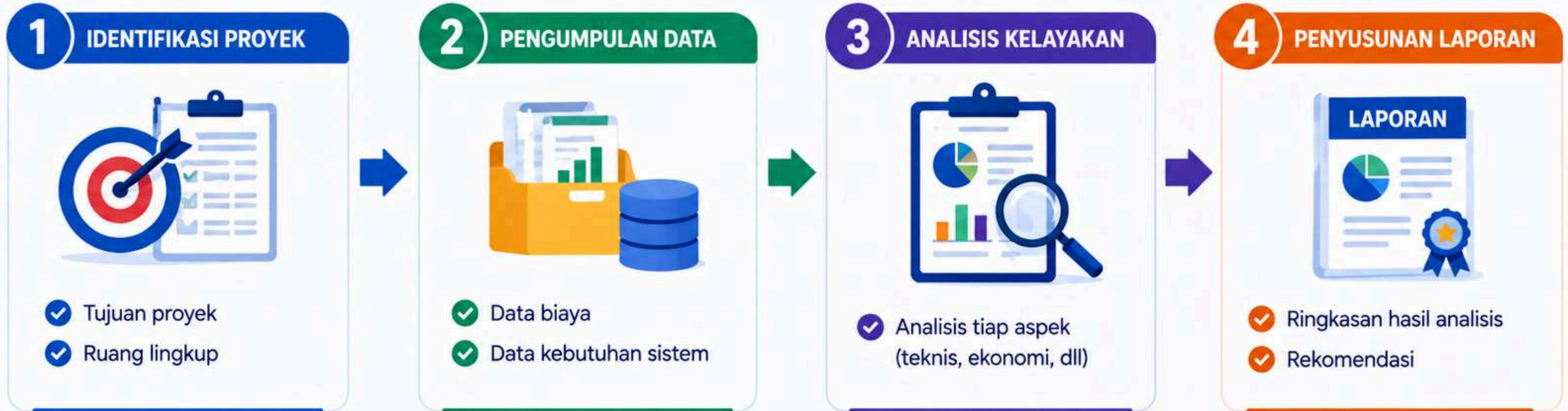
Mendukung pengambilan keputusan investasi TI



Memastikan proyek memberikan nilai dan manfaat bagi organisasi

TAHAPAN EVALUASI KELAYAKAN

Tahapan evaluasi kelayakan dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa proyek sistem informasi layak dilaksanakan dan memberikan manfaat optimal.



HASIL AKHIR

Laporan evaluasi kelayakan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah proyek sistem informasi dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan.



METODE ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI

Metode analisis kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai apakah manfaat ekonomi dari proyek sistem informasi **lebih besar daripada biaya** yang dikeluarkan.



1 COST-BENEFIT ANALYSIS



Membandingkan total biaya dan manfaat.

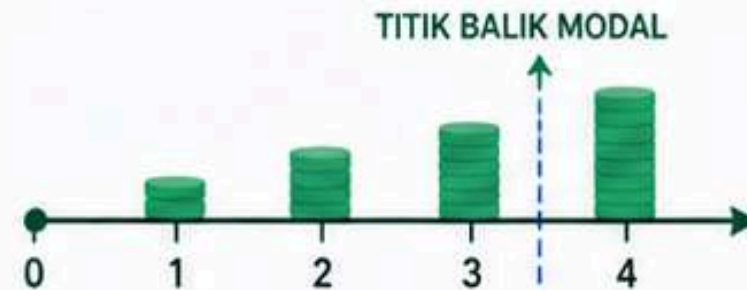
Contoh:

Jika total manfaat Rp 1.200.000.000 dan total biaya Rp 800.000.000, maka proyek layak secara ekonomi.



Digunakan untuk menilai kelayakan secara umum.

2 PAYBACK PERIOD



Waktu yang dibutuhkan untuk balik modal.

Contoh:

Jika investasi awal Rp 600.000.000 dan arus kas bersih per tahun Rp 200.000.000, maka payback period = 3 tahun.



Digunakan untuk menilai risiko investasi jangka pendek.

3 NET PRESENT VALUE (NPV)



Nilai sekarang dari keuntungan masa depan.

Contoh:

Jika NPV > 0, proyek memberikan nilai tambah dan layak dijalankan.



Digunakan untuk menilai nilai proyek dalam nilai kini.

4 RETURN ON INVESTMENT (ROI)

$$ROI = \frac{(\text{Manfaat} - \text{Biaya})}{\text{Biaya}} \times 100\%$$

Persentase keuntungan terhadap investasi.

Contoh:

Jika manfaat Rp 1.000.000.000 dan biaya Rp 800.000.000, maka ROI = 25%.



Digunakan untuk menilai efisiensi investasi.



Inti Utama:

Pilih metode yang sesuai dengan karakteristik proyek dan tujuan organisasi untuk mendapatkan keputusan investasi yang tepat.



Bandingkan biaya dan manfaat



Perhatikan waktu balik modal



Hitung nilai kini dari arus kas masa depan



Ukur efisiensi investasi

FAKTOR NON-FINANSIAL

Selain aspek finansial, terdapat faktor non-finansial yang juga sangat penting dalam menilai kelayakan proyek sistem informasi.



FAKTOR NON-FINANSIAL



KEPUASAN PENGGUNA

Sistem yang mudah digunakan meningkatkan kepuasan dan adopsi pengguna.



KEUNGGULAN KOMPETITIF

Sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi.



PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Proses lebih efisien dan informasi lebih akurat meningkatkan kualitas layanan.



INTEGRASI DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS SI

Proyek SI harus selaras dengan tujuan dan strategi organisasi.

INTEGRASI DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS SI



DIGUNAKAN SEBELUM MENENTUKAN PRIORITAS PROYEK

Evaluasi kelayakan membantu memastikan bahwa proyek yang dipilih benar-benar memberikan nilai dan mendukung tujuan strategis organisasi.



MENJADI DASAR KEPUTUSAN DALAM ROADMAP SI

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun roadmap SI yang realistis, terukur, dan selaras dengan visi organisasi.



BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO

Mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sehingga dapat direncanakan langkah mitigasi yang tepat dalam roadmap.



Faktor non-finansial memastikan bahwa proyek sistem informasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai strategis jangka panjang bagi organisasi.



PENGGUNA



DAYA SAING



KUALITAS



STRATEGI



RISIKO

KESIMPULAN

Evaluasi kelayakan adalah langkah krusial sebelum memulai proyek sistem informasi untuk memastikan proyek memberikan **nilai, layak dilaksanakan, dan selaras dengan tujuan organisasi.**



1 EVALUASI KELAYAKAN PENTING SEBELUM PROYEK DIMULAI

Memastikan proyek sistem informasi layak dari aspek teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan jadwal sebelum dilaksanakan.



2 MENGURANGI RISIKO KEGAGALAN

Mengidentifikasi potensi masalah lebih awal sehingga organisasi dapat menyiapkan mitigasi dan strategi yang tepat.



3 MEMBANTU KEPUTUSAN INVESTASI TI

Memberikan informasi yang akurat dan objektif sebagai dasar pengambilan keputusan investasi TI yang tepat dan bernilai bagi organisasi.



Dengan evaluasi kelayakan yang menyeluruh, organisasi dapat **meningkatkan peluang keberhasilan proyek, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai tujuan bisnis** secara efektif.



Thank You!

See You Next Week